



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI- 213: ENTR. BR-343 / COCAL.



AGOSTO/2025

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	1
2.	MAPA DE SITUAÇÃO.....	2
3.	LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1	METODOLOGIA	3
3.1.1	LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2	LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4.	RESULTADOS.....	9
5.	LVC.....	10
6.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	11
7.	DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	18

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI-213, do entroncamento da rodovia com a BR-343 até a cidade de Cocal.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado no trecho da PI-213, de Entr. BR-343 / Cocal.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “panelas” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-213

Trecho: Entr. BR-343 / Cocal.

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início: Km 0,0, no Entr. Br- 343, Km 81,5, lado esquerdo.

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 24M 195708E 9621298N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. **Largura(m):** 6,0

. **Tipo de revestimento:**

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	18,76	18760,00	TSD
18,76	19,65	890,00	CBUQ
TOTAL DE TSD			18760,00
TOTAL DE CBUQ			890,00
TOTAL KM DO TRECHO			19,65

3.2.3 Acostamento:

. **Largura (m):** 1,0

. **Tipo de revestimento:**

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	18,76	18760,00	TSS	
18,76	19,65	890,00	SEM ACOSTAMENTO	
TOTAL SEM ACOSTAMENTO (m)			890,00	
TOTAL TSS (m)			18760,00	

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 19,65 Km

3.2.5 Localização final do trecho: No início da Av. João Justino de Brito, (pista dupla), em Cocal.

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: março de 1982.

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	0	10	11	0
1	2	0	11	12	0
2	3	0	12	13	1
3	4	0	13	14	0
4	5	1	14	15	0
5	6	0	15	16	0
6	7	0	16	17	0
7	8	0	17	18	0
8	9	0	18	19	0
9	10	0	19	19,65	0
TOTAL				2	
ÁREA TOTAL				2m ²	
PANELAS POR KM				0,10	

3.3.1- Considerações

Durante o levantamento de campo realizado em agosto de 2025, foram identificadas ocorrências de painéis e rebaixamentos laterais ao longo da rodovia. Constatou-se a execução de serviços de tapa-buraco, totalizando uma área de 77 m². Recomenda-se a limpeza e a caiação de todos os dispositivos de drenagem existentes no trecho.

Em relação à sinalização horizontal, embora se encontre em estado geral satisfatório, é necessária a repintura nos segmentos que receberam intervenções. Ressalta-se, ainda, a ausência de tachas refletivas. A sinalização vertical, por sua vez, apresenta bom estado funcional, porém, todas as placas são antigas e demandam substituição.

Entre os Km 18,76 e 19,65 é recomendado a aplicação de CBUQ, pois o trecho apresenta muitas fissuras.

OBSERVAÇÕES	
LOCALIZAÇÃO(km)	OBSERVAÇÃO
0,13	PÓRTICO NOVO
15,55	PÓRTICO

3.3.2 – Localização dos rebaixamentos laterais

REBAIXAMENTO LATERAL					
KM	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
15,87	D	3,00	2,00	6,00	
TOTAL (m²)					6,00

3.3.3 – Situação dos meios-fios

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
0,00	0,45	450,00	REGULAR	0,00	0,45	450,00	REGULAR
6,06	6,73	670,00	BOM	7,34	7,66	320,00	BOM
7,34	7,66	320,00	BOM	7,99	8,50	510,00	BOM
7,99	8,50	510,00	BOM	14,68	18,68	4000,00	BOM
14,68	18,68	4000,00	BOM			0,00	
TOTAL (m)		5950,00		TOTAL (m)		5280,00	
TOTAL BOM LE (m)		5500,00		TOTAL BOM LD (m)		4830,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		450,00		TOTAL REGULAR LD (m)		450,00	
TOTAL RUIM LE (m)		0,00		TOTAL RUIM LD (m)		0,00	
TOTAL LE (m)		5950,00		TOTAL LD (m)		5280,00	
TOTAL (m)						11230,00	

3.3.4 –Localização dos bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
4,74	BSTC	-	REGULAR	
7,09	BSTC	-	REGULAR	
12,00	BSTC	-	REGULAR	
TOTAL				3,00

3.3.4 –Localização das OAE's

OAES	
LOCALIZAÇÃO	TIPO
9,43	PONTE
13,70	PONTE
TOTAL (UN)	2

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	19,65	19,65	0,0	0,00	0,00
TOTAL		19,65	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	19,65	19,65	0,00	0,00	0,0
TOTAL		19,65	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.5 Roço Lateral

ROÇO LATERAL					
LE			LD		
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
0,00	19,65	19650,00	0,00	19,65	19650,00
TOTAL (ha)		5,895	TOTAL (ha)		5,895
TOTAL (ha)					11,790

4. RESULTADOS

O levantamento rodoviário da PI-213, do Entr. BR-343 / Cocal, apresentou uma extensão total de 19,65 Km e, 18,76 Km foram pavimentados com TSD e 0,89 pavimentados com CBUQ.

Durante o percurso, foi identificado 2 m² de panelas e 6 m² de rebaixamentos laterais.

Em relação as drenagens, foram encontrados na pista 10330,00 m de meio-fio bom e 900,00 m em situação regular, além de 3 bueiros e 2 OAEs que auxiliam no escoamento das águas sob o corpo das estradas.

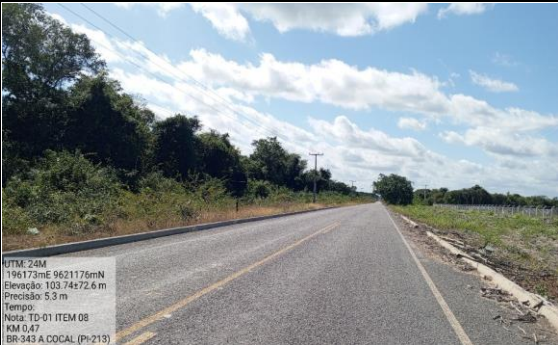
A sinalização horizontal e vertical encontra-se em boas condições, no entanto verificou-se a necessidade da realização de roço e limpeza dos dispositivos de drenagem.

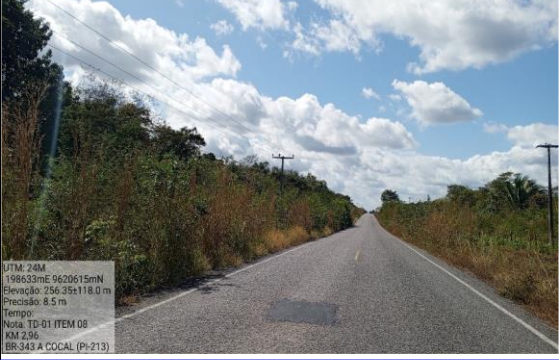
QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NÍVEL 2 - TAPA BURACO DE SEGMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE TSD (Km)	18,76
	EXTENSÃO TOTAL DE CBUQ (Km)	0,89
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	2,00
	DESGASTE (m ²)	0,00
	EROSÃO (m ³)	0,00
	REBAIXAMENTO LATERAL (m ²)	6,00
	RESTAURAÇÃO (m ³)	0,00
DRENAGEM EXISTENTE (SITUAÇÃO)	MEIO-FIO - BOM (m)	10330,00
	MEIO-FIO - REGULAR (m)	900,00
	BUEIROS (un)	3,00
	OAES (un)	2,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BOM (Km)	19,65
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - BOM (Km)	19,65
ROÇO PARA EXECUTAR	ROÇO LATERAL (ha)	11,790

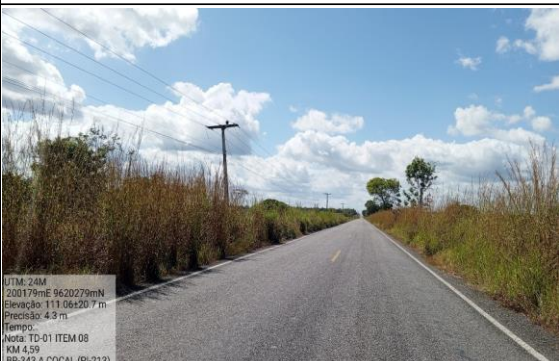
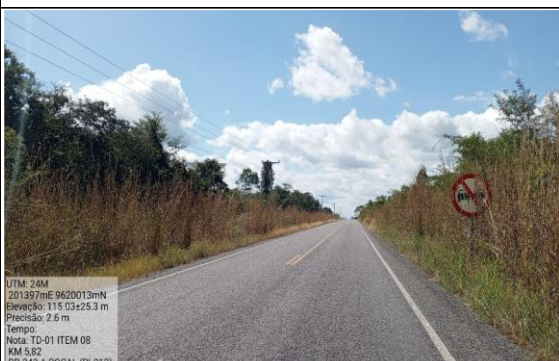
5. LVC

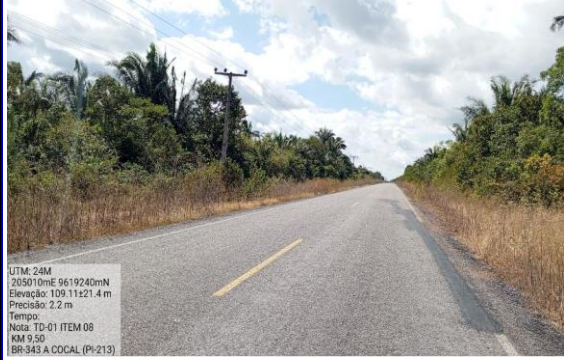
LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																													
Rodovia: PI-213 Trecho: ENTR. BR-343 / COCAL.																													
ago/25 Pág.1																													
nº tre- cho	Extensão			Recapeamento com TB			Restauração				Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.	
				Pista	Acostam.		Tapa Buraco	Pista	Acostamento			Retificar Greide	Rebaix. Lateral	S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf		Sarj.	Dreno Pr.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.		Ruim
1	0	2	2														X			X	X				X				
2	2	4	2																	X	X				X				
3	4	6	2				X							S	T		S			X	X				X				BSTC NO KM 4,74.
4	6	8	2											S	T		S	X			X	X			X				BSTC NO KM 7,09.
5	8	10	2														X			X	X				X				
6	10	12	2																	X	X				X				
7	12	14	2				X							S	T		S			X	X				X				BSTC NO KM 12,00.
8	14	16	2														X			X	X				X				
9	16	18	2														X			X	X				X				
10	18	19,65	1,65														X			X	X				X				

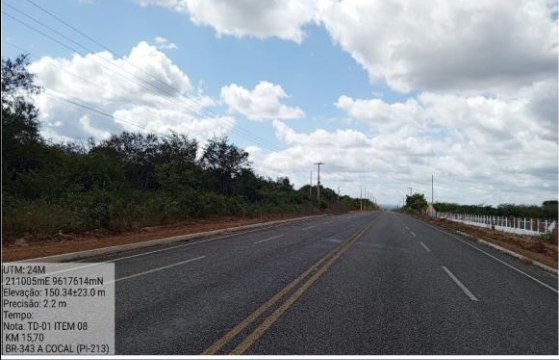
6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-213 : ENTR. BR-343 / COCAL	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 24M 195717mE 9621285mN Elevação: 102.79±21.5 m Precisão: 3.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 0,00 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 195708mE 9621298mN Elevação: 100.35±14.6 m Precisão: 2.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 0,00 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 24M 195907mE 9621247mN Elevação: 111.34±16.5 m Precisão: 2.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 0,20 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 196173mE 9621175mN Elevação: 103.74±72.6 m Precisão: 5.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 0,47 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 24M 196274mE 9621154mN Elevação: 105.53±34.8 m Precisão: 4.5 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 0,72 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 196457mE 9621142mN Elevação: 106.72±16.6 m Precisão: 3.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 0,82 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 24M 196531mE 9621100mN Elevação: 105.64±100.0 m Precisão: 3.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 0,89 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 196608mE 9621089mN Elevação: 106.61±100.0 m Precisão: 4.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 1,02 BR-343 A COCAL (PI-213)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-213 : ENTR. BR-343 / COCAL	
FOTO 9	FOTO 10
 UTM: 24M 196724mE 9621068mN Elevação: 106.61±17.8 m Precisão: 4.4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 1,07 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 196874mE 9621026mN Elevação: 101.21±14.5 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 1,16 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 11	FOTO 12
 UTM: 24M 196924mE 9621016mN Elevação: 105.61±11.9 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 1,22 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 197020mE 9621005mN Precisão: 37.65 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 1,33 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 13	FOTO 14
 UTM: 24M 197176mE 9621021mN Elevação: 103.79±21.0 m Precisão: 7.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 1,64 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 197660mE 9620854mN Elevação: 105.18±26.2 m Precisão: 2.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 1,98 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 15	FOTO 16
 UTM: 24M 197724mE 9620817mN Elevação: 103.87±17.8 m Precisão: 5.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 2,07 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 198633mE 9620615mN Elevação: 256.35±118.0 m Precisão: 8.5 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 2,96 BR-343 A COCAL (PI-213)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-213 : ENTR. BR-343 / COCAL	
FOTO 17	FOTO 18
 UTM: 24M 198855mE 9620567mN Elevação: 123.7316.6 m Precisão: 4.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 3,22 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 199130mE 9620515mN Elevação: 115.6123.9 m Precisão: 2.7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 3,49 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 19	FOTO 20
 UTM: 24M 199133mE 9620518mN Elevação: 122.7119.7 m Precisão: 2.5 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 4,00 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 200006mE 9620325mN Elevação: 110.3826.6 m Precisão: 5.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 4,40 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 21	FOTO 22
 UTM: 24M 2000037mE 9620322mN Elevação: 109.86136.9 m Precisão: 3.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 4,54 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 200179mE 9620279mN Elevação: 111.06120.7 m Precisão: 4.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 4,59 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 23	FOTO 24
 UTM: 24M 200088mE 9620131mN Elevação: 110.46110.5 m Precisão: 6.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 5,30 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 201397mE 9620013mN Elevação: 115.03125.3 m Precisão: 2.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 5,82 BR-343 A COCAL (PI-213)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-213 : ENTR. BR-343 / COCAL	
FOTO 25	FOTO 26
 UTM: 24M 200962mE 9620108mN Elevação: 112.96±20.7 m Precisão: 2.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 5,36 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 212105mE 9617267mN Precisão: 2106.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 6,22 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 27	FOTO 28
 UTM: 24M 202149mE 9619850mN Elevação: 113.71±25.5 m Precisão: 2.4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 5,57 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 203163mE 9619625mN Elevação: 106.58±24.7 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 7,61 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 29	FOTO 30
 UTM: 24M 203158mE 9619627mN Elevação: 104.84±21.6 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 8,34 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 204944mE 9619245mN Elevação: 96.61±28.9 m Precisão: 7.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 9,44 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 31	FOTO 32
 UTM: 24M 205010mE 9619240mN Elevação: 109.11±21.4 m Precisão: 2.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 9,50 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 212105mE 9617267mN Precisão: 2203.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 10,00 BR-343 A COCAL (PI-213)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-213 : ENTR. BR-343 / COCAL	
FOTO 33	FOTO 34
	
FOTO 35	FOTO 36
	
FOTO 37	FOTO 38
	
FOTO 39	FOTO 40
	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-213 : ENTR. BR-343 / COCAL	
FOTO 41  UTM: 24M 211226mE 9617564mN Elevação: 136.41±22.6 m Precisão: 2.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 13.95 BR-343 A COCAL (PI-213)	FOTO 42  UTM: 24M 212265mE 9617233mN Elevação: 148.29±27.5 m Precisão: 4.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 17.02 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 43  UTM: 24M 213981mE 9616718mN Elevação: 143.25±20.1 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 18.82 BR-343 A COCAL (PI-213)	FOTO 44  UTM: 24M 213978mE 9616720mN Elevação: 144.05±22.8 m Precisão: 2.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 18.82 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 45  UTM: 24M 214111mE 9616647mN Elevação: 144.48±14.6 m Precisão: 5.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 18.98 BR-343 A COCAL (PI-213)	FOTO 46  UTM: 24M 214198mE 9616650mN Elevação: 144.28±24.3 m Precisão: 3.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 19.05 BR-343 A COCAL (PI-213)
FOTO 47  UTM: 24M 214296mE 9616625mN Elevação: 143.07±18.0 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 19.15 BR-343 A COCAL (PI-213)	FOTO 48  UTM: 24M 214297mE 9616623mN Elevação: 145.57±21.8 m Precisão: 2.5 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 19.15 BR-343 A COCAL (PI-213)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-213 : ENTR. BR-343 / COCAL	
FOTO 49	FOTO 50
 UTM: 24M 214461mE 9616578mN Elevação: 144.47±54.5 m Precisão: 5.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 19.31 BR-343 A COCAL (PI-213)	 UTM: 24M 214474mE 9616586mN Elevação: 137.97±66.07 m Precisão: 46.45 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 08 KM 19.31 BR-343 A COCAL (PI-213)

7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA

